Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)

Кафедра конструирования деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры
(КУДР)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Программирование микроконтроллеров»

ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ПАССИВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Студент гр. 234-2
_____ Кулманаков И.В.
«___»_____ 2026 г.
Руководитель:
старший преподаватель
кафедры КУДР
_____ Пащенко А.К.
«___»_____ 2026 г.

Томск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является ознакомление с отладочной платой Arduino и освоение приемов программирования размещенных на ней портов ввода-вывода, настроенных на выход.

2 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Плата Arduino UNO с установленной на ней платой расширения Multi-Function shield подключены к компьютеру при помощи USB кабеля.

Был написан код, представленный в листинге (1), для управления включением и выключением светодиода с частотой 1Гц при помощи регистров.

Листинг 1 — Управление светодиодом при помощи регистров.

```
void setup() {
  DDRB |= (1 << 2);
}

void loop() {
  PORTB &= ~(1 << 2);
  delay(500);
  PORTB |= (1 << 2);
  delay(500);
}
```

Программа была проверена компилятором, загружена в микроконтроллер. После чего органолептическим методом проверена корректность работы.

Был написан код, представленный в листинге (2), для управления включением и выключением светодиода с частотой 1Гц при помощи функций Arduino.

Листинг 2 — Управление светодиодом при помощи функций Arduino.

```
void setup() {
  pinMode(10, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(10, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(500);
}
```

Программа была проверена компилятором, загружена в микроконтроллер. После чего органолептическим методом проверена корректность работы.

Была написана програаамма «Змейка», код которой представлен в листинге (3), для управления включением и выключением светодиодов поочерёдно при помощи регистров.

Листинг 3 — «Змейка», реализованная при помощи регистров.

```
int led = 1;

void setup() {
  DDRB |= 0b111100;
}

void loop() {
  led = led << 1;

  if (led & (1<<4)) {
    led = 1;
  }

  PORTB = ~(led << 2);

  delay(200);
}
```

Программа была проверена компилятором, загружена в микроконтроллер. После чего органолептическим методом проверена корректность работы.

Была написана програаамма «Змейка», код которой представлен в листинге (4), для управления включением и выключением светодиодов поочерёдно при помощи функций Arduino.

Листинг 4 — «Змейка», реализованная при помощи функций Arduino.

```
void setup() {
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
```

```
}

void loop() {
  for(int i = 10; i <= 13; i++) {
    digitalWrite(i, LOW);
    delay(200);
    digitalWrite(i, HIGH);
  }
}
```

Программа была проверена компилятором, загружена в микроконтроллер. После чего органолептическим методом проверена корректность работы.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое регистр?

Регистр микроконтроллера — это сверхбыстрая ячейка памяти внутри процессора (обычно 8, 16 или 32 бита), состоящая из триггеров и предназначенная для временного хранения данных, адресов или управления периферией.

2. Каково назначение Multi-Function shield?

Multi-Function shield нужна для увеличения функциональных возможностей существующей отладочной платы Arduino UNO.

3. Перечислите основные регистры процессора для работы с портами ввода-вывода.

Основные регистры процессора для работы с портами ввода-вывода:

1. DDRx — Установка режима работы GPIO порта (ввод или вывод).

2. PORTx — Установка высокого или низкого уровня на выходе микроконтроллера в режиме вывода. Если установлен режим ввода, то включает или отключает встроенный подтягивающий резистор.

3. PINx нужен для чтения текущего состояния выводов.

Где «x» — буквенный индекс порта.

4. Опишите основные подходы для работы с регистрами портов ввода-вывода.

Основные подходы для работы с регистрами портов ввода-вывода:

1. Установка логической единицы: DDRB |= (1<<2);

2. Установка логического нуля: DDRB &= ~(1<<2);

5. Опишите основные функции Arduino IDE для работы с портами ввода-вывода.

Основные функции Arduino IDE для работы с портами ввода-вывода:

1. pinMode(10, OUTPUT); // Установка режима работы пина.

2. digitalWrite(10, HIGH); // Установка выходного значения для пина.

3. digitalRead(10); // Чтение текущего состояния пина.

6. Опишите настройку третьего вывода порта C на выход с использованием регистров.

Настройка третьего вывода порта C на выход с использованием регистров:

DDRC |= 1<<3;

7. Опишите настройку третьего вывода порта C на выход с использованием функций Arduino IDE.

Настройка третьего вывода порта C на выход с использованием функций Arduino IDE:

pinMode(A3, OUTPUT);

8. Перечислите основные блоки Arduino UNO.

Основные блоки Arduino UNO:

1. Блок питания.

2. Программатор.

3. Микроконтроллер.

4. Коммутационные разъёмы.

9. Перечислите основные блоки Multi-Function shield.

Основные блоки Multi-Function shield:

1. Блок кнопок.

2. Блок индикаторных светодиодов.

3. Блок четырёхразрядного семисегментного индикатора в связке с регистрами сдвига.

4. Блок звуковой сигнализации (намеренно неисправный).

5. Коммутационные разъёмы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было произведено ознакомление с отладочной платой Arduino и освоение приемов программирования размещенных на ней портов ввода-вывода, настроенных на выход.